SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
ĐỀ THI THỬ SỐ 01

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN THI: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Lưu ý: *Thí sinh làm bài trên ngôn ngữ Python. Dữ liệu vào đọc từ tệp .INP, kết quả ghi ra tệp .OUT tương ứng. Mỗi bài chương trình lưu trong tệp có tên theo quy định.*

BÀI 1: TÁCH SỐ NGUYÊN TỐ TRONG XÂU (10.0 điểm)

- Tên file bài làm: NUMPRIME.py

- File dữ liệu vào: NUMPRIME.INP

- File kết quả xuất: NUMPRIME.OUT

1. Đề bài

Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số. Hãy viết chương trình bóc tách tất cả các số nguyên dương xuất hiện liên tiếp trong xâu S, sau đó đếm và in ra các số nguyên tố tìm được theo đúng thứ tự xuất hiện.

2. Dữ liệu vào (Tệp NUMPRIME.INP)

Chứa một dòng duy nhất là xâu ký tự S (độ dài không quá 10^5 ký tự, bao gồm các chữ cái và chữ số).

3. Kết quả (Tệp NUMPRIME.OUT)

Dòng 1: Ghi số nguyên K là số lượng số nguyên tố tách được.

Dòng 2: Ghi K số nguyên tố tìm được theo thứ tự xuất hiện trong xâu, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu không có số nguyên tố nào, ghi -1.

4. Ví dụ

NUMPRIME.INP	NUMPRIME.OUT
abc17xyz23k5m10	3 17 23 5

5. Giới hạn & Subtask

- Subtask 1 (60% số điểm): Các số nguyên tách ra từ xâu có giá trị <= 10^3.

- Subtask 2 (40% số điểm): Các số nguyên tách ra từ xâu có giá trị <= 10^9.

BÀI 2: CHỌN QUÀ TỐI ƯU (10.0 điểm)

- Tên file bài làm: CHONQUA.py

- File dữ liệu vào: CHONQUA.INP

- File kết quả xuất: CHONQUA.OUT

1. Đề bài

Trong hội chợ quê, có N món quà được xếp thành một hàng. Món quà thứ i có giá tiền là A[i] đồng. Học sinh được nhà trường cấp một ngân sách M đồng. Hãy chọn ra số lượng món quà nhiều nhất có thể sao cho tổng giá tiền của các món quà được chọn không vượt quá ngân sách M.

2. Dữ liệu vào (Tệp CHONQUA.INP)

Dòng 1: Chứa 2 số nguyên N và M (1 <= N <= 10^5, 1 <= M <= 10^9).

Dòng 2: Chứa N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] đại diện cho giá tiền từng món quà (A[i] <= 10^9).

3. Kết quả (Tệp CHONQUA.OUT)

Một số nguyên duy nhất là số lượng món quà tối đa mua được.

4. Ví dụ

CHONQUA.INP	CHONQUA.OUT
5 50 30 10 20 40 15	3

5. Giới hạn & Subtask

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 10^3, M <= 10^6.

- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, M <= 10^9.